

Отчет по Лабораторной Работе №7

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

3.1	Выполняем команды	7
3.2	Смотрим ключ	7
3.3	Пишем код	7
3.4	Смотрим ключ	8

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

2 Задание

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно:

1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте.
2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создаем открытый текст. (рис. 3.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir gamma_lad  
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd gamma_lad  
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ echo -n "С Новым Годом, друзья!" | iconv -f UTF-8 -t CP1251 > plain.txt
```

Рис. 3.1: Выполняем команды

2. Создаем ключ. (рис. 3.2)

```
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ python3 -c "open('key.bin', 'wb').write(b'\x55' * 22)"
```

Рис. 3.2: Смотрим ключ

3. Шифрование. (рис. 3.3)

```
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ python3 -c "  
p = open('plain.txt', 'rb').read()  
k = open('key.bin', 'rb').read()  
c = bytes([p[i] ^ k[i] for i in range(len(p))])  
open('cipher.txt', 'wb').write(c)  
"  
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ xxd -p cipher.txt  
847598bbb7aeb97596bbb1bbb97975b1a5a6b2a9aa74
```

Рис. 3.3: Пишем код

4. Нахождение ключа. (рис. 3.4)

4 Выводы

Мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Однократное гаммирование — наложение случайной гаммы (ключа) длиной с сообщение по XOR.
2. Недостатки: длина ключа = длине сообщения, проблема передачи ключа, ключ одноразовый.
3. Преимущества: абсолютная стойкость при случайном ключе.
4. Длина ключа = длине текста, иначе не хватит для гаммирования всех символов.
5. Операция XOR — обратима, проста, не меняет длину.
6. По открытому тексту и ключу получить шифротекст: $C = P \text{ XOR } K$.
7. По открытому тексту и шифротексту получить ключ: $K = C \text{ XOR } P$.
8. Условия абсолютной стойкости: ключ случайный, длина равна сообщению, одноразовый.